

Optimisation Numérique et Sciences des Données

Sciences des données – Introduction aux réseaux de neurones

Paul Catala (CRAN, UL)
paul.catala(at)univ-lorraine.fr

Master Ingénierie des Systèmes Complexes M2 ISC 925
Semestre 9 – 2024

1. Introduction

- Données **labellisées**

$$(\mathbf{x}_i, y_i) \in \mathbb{R}^n \times \mathcal{Y}$$

- **Apprentissage supervisé**: trouver une fonction **paramétrée** $f_\theta : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{Y}$ t.q.

$$f_\theta(\mathbf{x}_i) = y_i$$

où θ est un vecteur des **paramètres** (qui caractérisent le classifieur).

- Données **labellisées**

$$(\mathbf{x}_i, y_i) \in \mathbb{R}^n \times \mathcal{Y}$$

- **Apprentissage supervisé**: trouver une fonction **paramétrée** $f_\theta : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathcal{Y}$ t.q.

$$f_\theta(\mathbf{x}_i) = y_i$$

où θ est un vecteur des **paramètres** (qui caractérisent le classifieur).

- Pour des tâches de classification binaire ($\mathcal{Y} = \{0, 1\}$), nous avons vu les **machines à vecteurs de support**: étant donnée une transformation $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$,

$$f_\theta(\mathbf{x}) = \text{sign}(\mathbf{a}^\top \varphi(\mathbf{x}) + b) \quad (\theta = (\mathbf{a}, b) \in \mathbb{R}^{m+1})$$

où le θ est choisi de manière à **maximiser la marge** par rapport aux données (transformées) $\varphi(\mathbf{x}_i)$

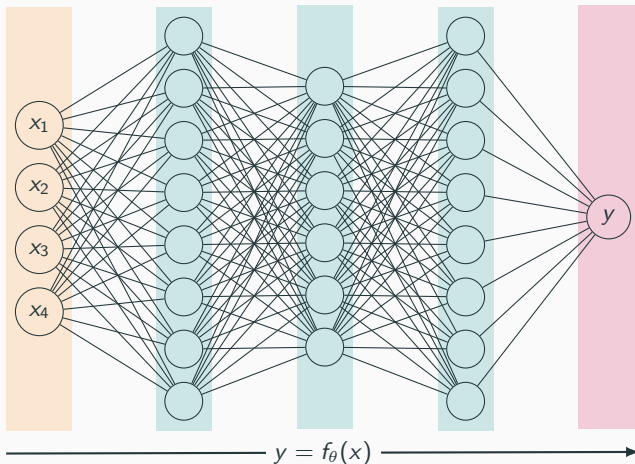
- L'apprentissage statistique ne se réduit pas à de la classification binaire supervisée
- **Classification supervisée, semi-supervisée, non supervisée:** méthode des K plus proches voisins (K -means), forêt d'arbres décisionnels (random forest), SVM multi-classes, réseaux de neurones
- **Régression**

Réseau de neurones

Couche d'entrée

Couches latentes

Couche de sortie



Objectif: minimiser l'erreur $\sum_j \ell(f_{\theta}(x^{(j)}), y^{(j)})$ sur des données $(x^{(j)}, y^{(j)})$

Variables: $\sim 10^6$ à 10^9 paramètres θ